

Claude Science na prática

O manual direto para começar a usar a bancada de pesquisa com IA da Anthropic: o que ela faz, como acessar e as dicas que fazem você tirar o máximo da ferramenta no dia a dia da ciência.

01 **O que é o Claude Science**
A bancada de pesquisa com IA e por que ela existe

02 **Como acessar e instalar**
Planos, requisitos e onde a ferramenta roda

03 **Como o Claude Science trabalha**
O agente coordenador e os mais de 60 especialistas

04 **Bancos de dados e conexões**
As fontes científicas já integradas à ferramenta

05 **Visualização e artefatos**
Estruturas 3D, gráficos e relatórios prontos para auditoria

06 **Reprodutibilidade e revisão**
Como confiar no resultado e refazer o caminho

07 **Como escrever bons pedidos**
Dicas de prompt para respostas úteis e precisas

08 **Fluxos de trabalho na prática**
Exemplos reais de uso do início ao fim

09 **Boas práticas e erros a evitar**
O que fazer e o que não fazer com a IA

10 **Primeiros passos e comandos**
Seu roteiro para começar hoje

O Claude Science é uma **bancada de pesquisa com inteligência artificial** criada pela Anthropic. A ideia é simples: reunir em um só ambiente as ferramentas, os bancos de dados e os fluxos que o pesquisador usa todos os dias, para você parar de saltar entre dezenas de sites, pipelines e programas diferentes.

Assim como o Claude Code faz com programação, o Claude Science recebe um pedido em linguagem natural, entende o objetivo, planeja as etapas e executa boa parte do trabalho sozinho. Ele é especialmente forte em biologia computacional e em desenvolvimento de medicamentos, mas serve a qualquer pesquisa que dependa de dados.

POR QUE ISSO IMPORTA

Em uma demonstração, uma pesquisadora pediu ao Claude para comparar dois desenhos de estudo de um medicamento. A IA buscou os dados, montou os resumos e ajudou a escrever um relatório completo em minutos. Um trabalho que costuma levar dias.

EM RESUMO

Um ambiente único

Dados, análise, visualização e escrita no mesmo lugar, sem trocar de ferramenta a cada passo.

Trabalho autônomo

Você descreve o objetivo em português; a IA planeja e executa as etapas técnicas.

Feito para ciência

Já vem conectado às bases e aos métodos usados em genômica, proteômica e química.

O Claude Science está disponível para **todos os assinantes pagos do Claude**. Como pessoa física, você acessa a partir de uma conta Pro ou Max. Times acessam pelo Claude for Work. A ferramenta está em fase beta, então novos recursos chegam com frequência.

Onde ela roda

- No seu computador, em **macOS** ou **Linux**.
- Em uma **máquina remota**, via acesso SSH.
- No **nó de login de um cluster HPC**, para cálculos pesados.

Essa flexibilidade existe porque a pesquisa nem sempre cabe no laptop. Você pode começar localmente e, quando precisar de mais capacidade, apontar a ferramenta para um servidor ou cluster sem mudar seu jeito de trabalhar.

ANTES DE COMEÇAR

Confirme três coisas: uma assinatura paga ativa, acesso ao terminal do sistema onde a ferramenta vai rodar e permissão para conectar suas fontes de dados. Sem isso, a instalação até funciona, mas a IA não consegue chegar aos seus dados.

O CAMINHO EM TRÊS PASSOS

1

Garanta o acesso

Tenha uma conta Claude Pro, Max ou Work ativa.

2

Instale no ambiente certo

Escolha entre o seu computador, uma máquina remota ou o cluster HPC.

3

Conecte suas fontes

Ative os conectores das bases e plataformas que você já usa.

Por trás da conversa simples existe uma equipe de agentes. Um **agente coordenador** funciona como gerente de projeto: recebe o seu pedido, quebra em tarefas menores e distribui cada uma para os agentes especializados certos. São **mais de 60 agentes**, cada um pré-configurado para um domínio.

O coordenador

Entende a pergunta inteira, define a ordem das etapas e junta os resultados parciais em uma resposta única. Você fala com ele; ele cuida do resto.

Os especialistas

Cada agente domina uma área: genômica, análise de célula única, proteômica, biologia estrutural, química de medicamentos e mais. Eles consultam as fontes por você.

O QUE MUDA PARA VOCÊ

Você não precisa saber qual base consultar nem qual método aplicar. Ao fazer uma pergunta em linguagem simples, os agentes buscam e cruzam as informações em várias fontes ao mesmo tempo, e entregam a síntese já pronta.

A ferramenta roda sobre a arquitetura Claude, incluindo o modelo **Claude Opus 4.8**, com uma camada de especialistas construída sob medida para pesquisa. É essa combinação que permite ir do pedido ao resultado com poucas instruções de alto nível.

60+

agentes especializados coordenados por um único gerente de projeto

O Claude Science já chega ligado a **mais de 60 fontes**, entre skills e conectores. Em vez de você abrir cada site e aprender cada interface, a IA consulta essas bases diretamente e traz a resposta com **citação da origem**.

UniProt

Informações sobre proteínas

PDB

Estruturas tridimensionais

Ensembl e ClinVar

Genômica e variantes clínicas

Reactome

Vias e processos biológicos

ChEMBL

Química farmacêutica

GEO

Dados de expressão gênica

Conectores às suas plataformas

Além das bases públicas, a IA se liga às ferramentas do seu laboratório por meio de conectores. Dois exemplos:

- **Benchling:** pergunte sobre seus experimentos e receba resumos claros, com links de volta para os cadernos e registros de origem.
- **10x Genomics:** transforme a análise de célula única e espacial em uma conversa, analisando seus próprios dados de sequenciamento.

A GRANDE VANTAGEM

Cada resposta vem com a fonte citada. Isso significa que você pode verificar de onde veio cada número e voltar ao registro original sempre que precisar conferir.

Ciência não é só número: é enxergar a estrutura, o padrão, a relação. O Claude Science **renderiza artefatos científicos direto na tela**, sem exportar para outro programa.

O QUE ELE MOSTRA

Estruturas 3D

Proteínas e moléculas em três dimensões, prontas para girar e inspecionar.

Trilhas do genoma

Faixas de navegação genômica para acompanhar regiões de interesse.

Estruturas químicas

Representações de compostos para análise de química medicinal.

Modelos de predição embarcados

Para tarefas de estrutura e sequência, a ferramenta usa a suíte NVIDIA BioNeMo, com modelos como **Evo 2**, **Boltz-2** e **OpenFold3**. Na prática, você pede uma predição em linguagem simples e recebe o resultado já visualizado, sem montar o pipeline na mão.

DICA DE USO

Quando estiver diante de uma estrutura 3D, peça à IA para destacar o que interessa: um sítio de ligação, uma mutação, uma região conservada. Ela ajusta a visualização e explica o que você está vendo.

Uma resposta de IA só serve à ciência se puder ser conferida e refeita. O Claude Science foi desenhado com isso no centro, em duas camadas: um agente que revisa e um histórico que acompanha cada resultado.

O agente revisor

Existe um agente dedicado a **checar citações e cálculos**. Ele sinaliza e corrige erros antes de o resultado chegar até você. É uma segunda leitura automática, feita para reduzir enganos que passariam despercebidos na pressa.

Todo artefato traz sua história

Cada gráfico, tabela ou relatório é entregue junto com o caminho que o produziu:

- O **código exato** que gerou o resultado.
- O **ambiente computacional** em que ele rodou.
- A **conversa completa** que levou até ali.

POR QUE ISSO IMPORTA

Com o histórico anexado, qualquer colega consegue auditar o que foi feito e reproduzir o resultado. É a diferença entre uma resposta bonita e uma resposta científica de verdade.

"Cada artefato viaja com o registro completo de como foi produzido."

A qualidade da resposta acompanha a clareza do pedido. O Claude Science trabalha melhor com **instruções de alto nível e objetivas**, do mesmo jeito que você orientaria um colega competente. Estas dicas ajudam.

1 Diga o objetivo, não só a tarefa

"Quero comparar a estabilidade destas duas variantes" rende mais do que "rode esta análise".

2 Dê o contexto essencial

Aponte o organismo, a base, o intervalo de dados ou o formato de saída que você espera.

3 Peça as fontes

Solicite que a IA cite de onde tirou cada dado. Ela já faz isso, e reforçar ajuda.

4 Trabalhe em rodadas

Comece amplo, veja o resultado e refine. Ajustar aos poucos é mais rápido que reescrever tudo.

5 Peça para explicar o raciocínio

Entender o caminho ajuda você a validar a conclusão e a confiar no resultado.

ATENÇÃO

A IA acelera o trabalho, mas a responsabilidade científica continua sua. Trate as respostas como um rascunho competente a ser conferido, não como verdade final.

Para dar concretude, veja três fluxos que a ferramenta resolve de ponta a ponta, cada um começando com uma frase em linguagem natural.

1. Comparar desenhos de estudo

Peça para comparar dois desenhos de estudo de um medicamento. A IA busca os dados na plataforma conectada, monta os resumos e ajuda a escrever o relatório final. O que levava dias sai em minutos.

2. Analisar dados de sequenciamento

Com o conector do 10x Genomics, converse com seus próprios dados de célula única ou espaciais. A IA escreve e ajusta o código de bioinformática, itera com você e mostra os gráficos, sem você sair da conversa.

3. Investigar uma proteína

Pergunte sobre uma proteína e a IA cruza UniProt, PDB e Reactome, mostra a estrutura 3D, aponta vias associadas e resume tudo com as fontes citadas para você conferir.

O PADRÃO POR TRÁS

Em todos os casos o roteiro é o mesmo: você descreve o objetivo, os agentes buscam e analisam, a visualização aparece na tela e o relatório sai com o histórico anexado.

Aproveitar bem a ferramenta é tanto sobre o que fazer quanto sobre o que não fazer. Guarde estes hábitos.

FAÇA

- Confira as citações que a IA entrega.
- Guarde o histórico de cada artefato importante.
- Divida pedidos grandes em etapas menores.
- Use o ambiente certo para o tamanho do cálculo.
- Revise os cálculos críticos antes de publicar.

EVITE

- Aceitar resultados sem entender o caminho.
- Pedidos vagos, sem contexto ou objetivo.
- Publicar sem checar números e fontes.
- Ignorar os avisos do agente revisor.
- Tratar a IA como autora, e não como assistente.

O EQUILÍBRIO CERTO

O Claude Science tira de cima de você o trabalho repetitivo de buscar, cruzar e formatar dados. Isso libera seu tempo para o que a máquina não faz: formular boas perguntas, interpretar resultados e decidir os próximos passos.

De dias a minutos

o ganho de tempo relatado em tarefas de busca, síntese e relatório

Se você quer começar hoje, este é o roteiro: a tabela reúne o que você costuma querer fazer e o caminho para conseguir.

O QUE VOCÊ QUER FAZER	COMO CONSEGUIR
Ter acesso à ferramenta	Assinar o Claude Pro ou Max, ou usar o Claude for Work do seu time
Rodar no seu computador	Instalar no macOS ou Linux e abrir no terminal
Usar mais capacidade	Conectar por SSH a uma máquina remota ou ao nó de login de um cluster HPC
Chegar aos seus dados	Ativar os conectores das suas plataformas, como Benchling e 10x Genomics
Consultar bases públicas	Pedir em linguagem natural; a IA acessa UniProt, PDB, Ensembl, ChEMBL e outras
Ver uma estrutura 3D	Pedir a visualização; ela é renderizada direto na tela
Garantir reprodutibilidade	Guardar o artefato com seu histórico de código, ambiente e conversa

COMECE PEQUENO

Escolha uma tarefa real e pequena da sua semana, algo que hoje toma tempo em buscas e formatação. Descreva o objetivo, veja o resultado e refine. É a forma mais rápida de sentir onde a ferramenta ajuda você de verdade.

O CONVITE

Menos ferramenta, mais ciência

O Claude Science existe para você gastar menos energia operando programas e mais energia fazendo perguntas que importam. Comece por uma tarefa, ganhe confiança e deixe a IA cuidar do trabalho pesado de dados.

A pesquisa fica com você

A inteligência artificial acelera a busca, a análise e a escrita. As boas perguntas, o julgamento e a decisão continuam sendo seus. Essa é a parceria que a Turi Saúde acredita e ajuda a construir.